S U S V I

Senderos Urbanos Seguros, Verdes e Inteligentes

Sistema de Planificación Urbana Integral con IA Generativa

Track: Ciudades Resilientes: IA Generativa para Diseñar Ciudades más Inteligentes y Sostenibles

Evento: Talent Land 2026

Fase: 1

Empresa & XOLUM

Integrantes: &

& Pérez Flores Isai Aram — Inteligencia Artificial/ESCOM - IPN
& Rueda Manzano Jennifer — Inteligencia Artificial/ESCOM - IPN
& Canales Zendreros Diego Damián — Inteligencia Artificial/ESCOM - IPN
& Soriano Rosales Irvin Jair — Ciencia de Datos/ESCOM - IPN

Marzo 2026

Contents

1 Resumen Ejecutivo **3**

2 Información General del Proyecto **3**

3 Descripción de la Problemática **4**
3.1 Contexto general 4
3.2 El problema en cifras 4
3.3 El problema de fondo: planificación fragmentada 4

4 Descripción de la Solución Propuesta **5**
4.1 ¿Qué es SUSVI? 5
4.2 MVP demostrable en 48 horas 5
4.3 Escalabilidad post-hackathon 5
4.4 Estabilidad en demo: arquitectura con datos simulados 6
4.5 Flujo de operación 6
4.6 Outputs del MVP 7
4.7 Ejemplo ilustrativo: SUSVI aplicado a una zona tipo 7

5 Participación Ciudadana **8**
5.1 Diseño del módulo ciudadano (extensión post-MVP) 8

6 Alto Impacto **9**
6.1 Relación con el track 9
6.2 Población objetivo 9
6.3 Alineación con los ODS 10

7 Innovación y Creatividad **11**
7.1 ¿Qué hace a SUSVI novedoso? 11
7.2 ¿Cómo se hace hoy y por qué no funciona? 12
7.3 Diferenciadores frente a soluciones existentes 13
7.4 Uso innovador de IA generativa 13

8 Escalabilidad **14**
8.1 Escalabilidad geográfica 14
8.2 Escalabilidad funcional 14
8.3 Escalabilidad técnica 14

9 Viabilidad **15**
9.1 Viabilidad tecnológica 15
9.2 Viabilidad de datos 15
9.3 Presupuesto estimado del prototipo 16
9.4 Riesgos identificados y mitigación 16

10 Mérito Técnico **17**
10.1 Arquitectura del sistema 17
10.2 Aprovechamiento de las herramientas IBM 17
10.2.1 Watsonx.ai — Foundation models 17
10.2.2 Watsonx Agents 17
10.2.3 Prompt Lab 18
10.3 Cálculos técnicos integrados 18
10.4 Documentación técnica prevista 18

11 Conclusión **20**

12 Referencias **21**

Resumen Ejecutivo

Las ciudades mexicanas enfrentan una crisis silenciosa en sus espacios peatonales: senderos inseguros, iluminación deficiente, ausencia de áreas verdes y vigilancia fragmentada conviven porque nunca se planifican juntos. **SUSVI resuelve exactamente eso.**

MVP demostrable en 48 horas: Ingesta de datos abiertos geolocalizados + diagnóstico multidimensional con IBM Watsonx AI + generación de senderos óptimos con cálculo luminotécnico NOM-013-ENER completo + panel interactivo de visualización. Todo sobre **datos simulados (mock)** para garantizar estabilidad en demo.

Impacto directo: Una autoridad municipal puede ingresar las coordenadas de cualquier colonia y recibir en minutos un plan de intervención con métricas, costos estimados y escenarios comparables — algo que hoy cuesta entre $500,000 y $2,000,000 MXN y tarda de 3 a 6 meses.

Información General del Proyecto

Nombre del proyecto:	SUSVI — Senderos Urbanos Seguros, Verdes e Inteligentes
Track:	Ciudades Resilientes: IA Generativa para Diseñar Ciudades más Inteligentes y Sostenibles
Equipo:	XOLUM
Tecnología base:	IBM Watsonx AI, IBM Cloud Functions, Python, React.js, Leaflet.js
ODS principal:	ODS 11 — Ciudades y comunidades sostenibles
Capas del MVP:	**1) Senderos peatonales seguros 2) Iluminación pública inteligente**
Capas futuras:	3) Áreas verdes estratégicas 4) Videovigilancia optimizada

Descripción de la Problemática

Contexto general

Los espacios peatonales en las ciudades mexicanas sufren un deterioro multidimensional que afecta a millones de personas. Inseguridad, iluminación deficiente, ausencia de áreas verdes y vigilancia fragmentada no son problemas aislados: se retroalimentan en un ciclo que expone a los grupos más vulnerables —mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad— a riesgos evitables.

El problema en cifras

Dimensión	Indicador	Dato clave	Fuente
Inseguridad	Percepción	67.4% de la población siente insegura su ciudad	ENVIPE 2024
Género	Violencia pública	6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia en espacios públicos	ONU Mujeres
Iluminación	Déficit	30–50% de déficit en alumbrado público en múltiples municipios	NOM-013-ENER
Áreas verdes	m^2/hab	Muchas zonas tienen menos de 4 m^2/hab (OMS recomienda $\geq$9 m^2)	OMS
Videovigilancia	Instalación	Cámaras ubicadas post-incidente, sin criterio técnico preventivo	Diagnóstico C4/C5

El problema de fondo: planificación fragmentada

Las cuatro dimensiones —senderos, vegetación, iluminación y vigilancia— se planifican de forma aislada por dependencias distintas. El resultado: árboles que bloquean cámaras, luminarias insuficientes para que los sensores funcionen, y senderos diseñados sin considerar el riesgo real.

> **No existe en México una herramienta que permita optimizar estas cuatro dimensiones de forma simultánea**, resolviendo los conflictos entre ellas y generando un plan de intervención coherente, integral y ejecutable.

Descripción de la Solución Propuesta

¿Qué es SUSVI?

SUSVI es una plataforma de IA generativa que, a partir de datos urbanos abiertos, genera planes de intervención integrales para el diseño de senderos peatonales seguros. Recibe como entrada un área geográfica y produce automáticamente propuestas que cubren cuatro dimensiones urbanas interconectadas.

MVP demostrable en 48 horas

El prototipo entregable al término del hackathon se concentra en las **dos capas de mayor impacto y mayor viabilidad técnica en 48 horas**:

Capa 1 — Senderos peatonales seguros: Trazado automático de rutas óptimas sobre la red vial real (OpenStreetMap + OSMnx/NetworkX), conectando puntos clave: escuelas, clínicas, mercados y paradas de transporte. Ponderación multicriterio: distancia, nivel de riesgo delictivo y ancho de banqueta.

Capa 2 — Iluminación pública inteligente: Cálculo luminotécnico completo según NOM-013-ENER-2013: cantidad de luminarias, tipo (LED estándar / LED solar), potencia (W), flujo luminoso (lm), altura de montaje, espaciamiento, consumo anual (kWh) y costo estimado. Todo calculado con la fórmula de la norma mexicana vigente:

$$d = \frac{\Phi \times CU \times FM}{E_{min} \times A}$$

donde d = distancia entre luminarias, Φ = flujo luminoso (lm), CU = coeficiente de utilización, FM = factor de mantenimiento, E_{min} = iluminancia mínima requerida (lux), A = ancho del sendero (m).

Escalabilidad post-hackathon

Las siguientes capas están diseñadas en la arquitectura y se activarán como extensiones tras la fase de hackathon:

Capa futura	Descripción
Capa 3 — Áreas verdes	Ubicación estratégica de arbolado y jardines lineales en espacios subutilizados. Verificación de que la vegetación no obstruya cámaras futuras.
Capa 4 — Videovigilancia	Ubicación óptima de cámaras C4/C5 con modelado geométrico del campo de visión (Shapely), maximización de cobertura y algoritmo tipo *set cover*.

Estabilidad en demo: arquitectura con datos simulados

Para garantizar una demo robusta e independiente de conectividad externa durante el hackathon:

Dataset mock precargado: Una zona urbana representativa de 20 manzanas con todos los datos necesarios (puntos de interés, red vial, incidencia delictiva, luminarias existentes) se incluye como *fixture* estático en el repositorio.

Sin dependencias en tiempo real: El sistema **NO** realiza llamadas a APIs externas durante la demo (INEGI, SNSP, OSM). Todas las fuentes están pre-procesadas y disponibles localmente.

Modo producción disponible: El pipeline de ingesta real (Overpass API, DENUE, SNSP) está implementado pero activable mediante *flag* de configuración, permitiendo escalar a datos reales sin modificar el código del MVP.

Flujo de operación

Paso	Módulo	Descripción
1	Ingesta de datos	Carga del dataset mock (demo) o conexión a fuentes abiertas (producción): DENUE, SNSP, OSM, GTFS
2	Diagnóstico con Watsonx	Agente Granite 13B analiza la zona y genera índice de riesgo peatonal, déficit lumínico vs. NOM-013-ENER
3	Generación de propuestas	Algoritmos de grafos (NetworkX/OSMnx) para senderos + fórmula luminotécnica para iluminación
4	Resolución de conflictos	IA generativa evalúa trade-offs entre capas (MVP: sendero vs. riesgo; futuro: árbol vs. cámara)
5	Visualización y exportación	Dashboard interactivo (Leaflet.js), panel de métricas, 3 escenarios comparables y exportación PDF

Outputs del MVP

El prototipo entrega los siguientes productos concretos:

- **Plano interactivo** con las 2 capas del MVP superpuestas (senderos + luminarias), con activación/desactivación por capa.
- **Panel de métricas:** cobertura lumínica (%), número de luminarias, consumo energético anual (kWh) y costo estimado de instalación (MXN).
- **3 escenarios generados por Watsonx:** optimizado por costo, optimizado por seguridad y escenario equilibrado.
- **Reporte exportable en PDF** con el plan de intervención completo y fundamento normativo.

Ejemplo ilustrativo: SUSVI aplicado a una zona tipo

Para ilustrar el funcionamiento del MVP, consideremos una zona hipotética representativa de las periferias mexicanas: 20 manzanas, 8,500 habitantes, una escuela primaria, una clínica de salud, un mercado, dos paradas de transporte público, incidencia delictiva superior a la media municipal y cobertura de alumbrado al 55%.

Diagnóstico generado por SUSVI:

- Iluminación: 47 luminarias, 14 fuera de servicio. Nivel promedio: 3.2 lux (mínimo NOM-013-ENER: 7.5 lux).
- Senderos formales: ninguno. Los peatones usan 4 rutas informales sin criterio de seguridad.
- Área verde: 2.8 m^2/hab (déficit del 69% vs. estándar OMS). *[Capa futura]*

Intervención propuesta — escenario equilibrado (MVP):

- **Senderos:** 3 rutas peatonales (1.8 km totales) conectando los 5 puntos clave, evitando los 2 tramos de mayor incidencia.
- **Iluminación:** 38 nuevas luminarias LED de 60W (7,800 lm), altura 5 m, espaciamiento 25 m (18 m en tramos de riesgo alto). 6 luminarias solares en tramos sin red eléctrica. Consumo: 19,710 kWh/año. Costo: $684,000 MXN.

Impacto estimado del MVP: 8,500 habitantes beneficiados. Cobertura lumínica del sendero: 96% (antes: 55%). Costo total: $684,000 MXN ≈ $80 MXN por habitante.

Participación Ciudadana

SUSVI reconoce que los datos abiertos gubernamentales no capturan la totalidad del problema: los peatones conocen de primera mano los tramos peligrosos, las luminarias que fallan y las rutas que evitan por seguridad. Por eso, la plataforma está diseñada con un módulo de retroalimentación ciudadana como **extensión de corto plazo**.

Diseño del módulo ciudadano (extensión post-MVP)

Canal	Funcionalidad
Reporte in-app	El usuario selecciona un punto en el mapa y clasifica el problema: luminaria apagada, tramo inseguro, vandalismo, acoso.
Integración con 911 / Mi Policía	Importación de reportes ciudadanos geolocalizados para actualizar el mapa de riesgo en tiempo cuasi-real.
Heatmap de percepción	Los reportes ciudadanos generan un segundo índice de riesgo (subjetivo) que pondera junto al índice estadístico del SNSP.
Validación participativa	Vecinos y autoridades pueden marcar propuestas de senderos como “aprobadas” o sugerir ajustes antes de la implementación.

En el MVP del hackathon, este módulo se presenta como una **interfaz de captura funcional con datos simulados** —demostrando la arquitectura— sin depender de usuarios reales ni de integración con sistemas gubernamentales en producción.

Alto Impacto

Relación con el track

SUSVI se alinea directamente con tres de los cinco ejes del track de *Ciudades Resilientes*:

Eje del track	Contribución de SUSVI
Planificación urbana optimizada	Genera modelos de diseño que integran infraestructura peatonal, iluminación, vegetación y vigilancia de forma simultánea, no fragmentada.
Movilidad inteligente	Los senderos seguros son infraestructura de movilidad no motorizada que reduce la dependencia del automóvil y mejora la conectividad peatonal.
Uso eficiente de recursos	La optimización luminotécnica NOM-013-ENER reduce el consumo energético del alumbrado público. La ubicación estratégica maximiza cobertura con menor inversión.

Población objetivo

SUSVI identifica y prioriza automáticamente zonas urbanas que cumplan los siguientes criterios:

1. **Alta incidencia delictiva** según datos del Secretariado Ejecutivo del SNSP.
2. **Ausencia de senderos formales** que conecten puntos clave de servicio.
3. **Déficit de iluminación pública** (cobertura $< 70\%$ o niveles por debajo de la NOM-013-ENER).
4. **Déficit de áreas verdes** (< 9 m^2/hab, estándar OMS) y presencia de islas de calor.
5. **Baja densidad de cámaras C4/C5** con puntos ciegos significativos.

Los beneficiarios directos incluyen:

- Peatones que transitan diariamente entre hogar, servicios y transporte público.
- Estudiantes de todos los niveles educativos.
- **Mujeres**, quienes enfrentan niveles desproporcionados de inseguridad en el espacio público (6 de cada 10 según ONU Mujeres México).
- Adultos mayores y personas con discapacidad que dependen de la infraestructura peatonal.

- Trabajadores que requieren senderos seguros de última milla hacia el transporte público.

Alineación con los ODS

ODS	Nombre	Contribución de SUSVI	Capa
ODS 11	Ciudades sostenibles	Planificación integral de espacios peatonales seguros y verdes	Todas
ODS 9	Innovación e infraestructura	IA generativa como herramienta de planificación urbana	Todas
ODS 5	Igualdad de género	Senderos diseñados con enfoque de seguridad para mujeres	Capas 1 y 4
ODS 7	Energía limpia	Luminarias LED/solares con optimización energética NOM-013-ENER	Capa 2
ODS 13	Acción por el clima	Corredores verdes para mitigación de islas de calor urbano	Capa 3
ODS 16	Paz y justicia	Videovigilancia preventiva para reducción del delito	Capa 4

Innovación y Creatividad

¿Qué hace a SUSVI novedoso?

La novedad de SUSVI no radica en resolver cada problema por separado —existen herramientas de cálculo luminotécnico, software de ubicación de cámaras y estudios de áreas verdes—. La innovación está en la **integración simultánea de las cuatro dimensiones mediante IA generativa**, resolviendo los conflictos entre ellas de forma automatizada.

Actualmente, no existe en el mercado mexicano una herramienta que:

1. Reciba un área geográfica y datos abiertos como entrada.
2. Genere automáticamente un plan integral que combine senderos, áreas verdes, iluminación y vigilancia.
3. Resuelva los conflictos entre capas (árbol que bloquea cámara, luminaria que deslumbra sensor).
4. Produzca múltiples escenarios con *trade-offs* diferentes para la toma de decisiones.
5. Entregue un plano listo para implementación con métricas de impacto y costos estimados.

¿Cómo se hace hoy y por qué no funciona?

Problema	Método actual	Limitación crítica	SUSVI
Cálculo luminotécnico	DIALux / Relux (manual)	Aislado, requiere especialista, no considera senderos ni vigilancia	Automatizado en MVP
Ubicación de cámaras	Decisión manual de Seguridad	Criterio reactivo post-incidente, sin optimización geométrica	Algoritmo Shapely (capa 4)
Áreas verdes	QGIS / ArcGIS (manual)	El urbanista interpreta y diseña manualmente, sin propuestas automáticas	Generación automática (capa 3)
Senderos peatonales	Consultorías ($500K–$2M MXN)	3–6 meses de entrega, inaccesible para municipios pequeños	Minutos, costo $0
Integración de capas	No existe	Conflictos se descubren post-instalación (costo x2)	Motor de resolución Watsonx

Diferenciadores frente a soluciones existentes

Característica	Método actual	SUSVI
Planificación integral (4 capas simultáneas)	No	Sí (MVP: 2; escalable: 4)
Resolución automática de conflictos entre capas	No	Sí — motor Watsonx
Generación de múltiples escenarios comparables	Limitada (1 propuesta)	Sí — mínimo 3 escenarios
Uso de datos abiertos mexicanos	Parcial / manual	Automatizado (mock en demo)
Cálculo luminotécnico NOM-013-ENER	Manual (DIALux/Relux)	Automatizado e integrado
Plano exportable con métricas	No estandarizado	Sí — PDF + dashboard
Costo para el municipio	$500K–$2M MXN	$0 — plataforma abierta
Tiempo de entrega del plan	3–6 meses	Minutos

Uso innovador de IA generativa

SUSVI utiliza IBM Watsonx no como un simple chatbot, sino como un **motor de razonamiento urbano**. La IA generativa aporta capacidades irreplicables con código determinista:

Capacidad de Watsonx	Aplicación en SUSVI
Razonamiento sobre conflictos cualitativos	Evalúa trade-offs entre capas sin fórmula única: ¿reubicar la cámara o podar el árbol?
Generación de escenarios diversos	Produce 3 propuestas con criterios distintos (costo, seguridad, equilibrado).
Síntesis de resultados heterogéneos	Convierte datos geoespaciales, cálculos de ingeniería y restricciones normativas en reporte comprensible para no técnicos.
Adaptación al contexto local	Considera restricciones no codificadas: presupuesto municipal, prioridades políticas, eventos recurrentes.

Es importante distinguir el rol de la IA generativa del de los algoritmos deterministas. Los cálculos luminotécnicos, la optimización geométrica y el trazado de grafos se ejecutan con precisión matemática. Watsonx aporta el **razonamiento contextual y la síntesis narrativa** que convierte esos números en decisiones ejecutables.

Escalabilidad

Escalabilidad geográfica

La plataforma no depende de datos propietarios de ninguna ciudad específica. Al alimentarse de fuentes estandarizadas (INEGI, OpenStreetMap, GTFS), puede aplicarse a cualquier zona urbana de México con mínima configuración:

Horizonte	Plazo	Alcance	Requerimiento
Validación	0–6 meses	Zonas piloto con retroalimentación de autoridades locales	Cambiar coordenadas
Expansión local	6–18 meses	Múltiples colonias o alcaldías en la misma ciudad	Activar pipeline real
Nacional	18–36 meses	Cualquier municipio de México con cobertura INEGI/SNSP	Config. parámetros
Latinoamérica	Futuro	Colombia (DANE), Brasil (IBGE), Argentina (INDEC) + OSM global	Mapeo de fuentes

Escalabilidad funcional

La arquitectura modular permite agregar nuevas capas sin rediseñar el sistema. Extensiones previstas:

- Accesibilidad universal: rampas, señalización táctil, semáforos sonoros.
- Drenaje pluvial: prevención de inundaciones en senderos.
- Mobiliario urbano: bancas, bebederos, señalización.
- IoT: integración con sensores en tiempo real para monitoreo post-instalación de luminarias y cámaras.

Escalabilidad técnica

La arquitectura *serverless* sobre IBM Cloud Functions permite escalar automáticamente según la demanda — de una zona de unas pocas manzanas a una ciudad completa sin cambios en la infraestructura ni provisión manual de servidores.

Viabilidad

Viabilidad tecnológica

Todas las tecnologías propuestas están disponibles, son maduras y tienen versiones gratuitas para el prototipo:

Componente	Tecnología	Costo	Justificación
IA generativa	IBM Watsonx AI (Granite 13B)	Tier gratuito	Requerido por el track; foundation models disponibles
Procesamiento geodatos	Python, GeoPandas, Shapely	Gratuito	Open source, amplia comunidad
Datos urbanos	INEGI, OSM, SNSP	Gratuito	Datos abiertos gubernamentales / mock en demo
Visualización de mapas	Leaflet.js	Gratuito	Open source, mapas interactivos
Frontend	React.js, Tailwind CSS	Gratuito	Open source, estándar de industria
Backend	FastAPI (Python)	Gratuito	Open source, ideal para serverless
Despliegue	IBM Cloud Functions	Tier gratuito	Serverless, requerido por el track
Almacenamiento	IBM Cloud Object Storage	Tier gratuito	Compatible con el ecosistema IBM

Viabilidad de datos

Todas las fuentes de datos identificadas son de acceso público y gratuito. En la demo del hackathon, **se utilizan exclusivamente datos mock precargados**. Para producción, las fuentes están pre-integradas y son activables con un flag:

- DENUE del INEGI: descarga directa desde https://www.inegi.org.mx/app/descarga/

- Incidencia delictiva: publicada mensualmente por el SNSP
- OpenStreetMap: acceso libre vía Overpass API
- Imágenes satelitales: Landsat/Sentinel vía Google Earth Engine (gratuito para uso académico)
- GTFS de transporte público: publicado por organismos de transporte locales

Presupuesto estimado del prototipo

Concepto	Costo	Nota
IBM Watsonx AI (tier gratuito)	$0	Incluye créditos para desarrollo
IBM Cloud Functions (tier gratuito)	$0	Hasta 5M de invocaciones/mes
Datos (INEGI, OSM, SNSP) + datos mock	$0	Acceso público / fixture local
Herramientas de desarrollo (Python, React, etc.)	$0	Open source
Dominio web (opcional para demo)	$200–$500 MXN	Opcional
Total estimado para prototipo	**$0–$500 MXN**	

Riesgos identificados y mitigación

Riesgo	Impacto	Mitigación
Datos municipales de alumbrado no disponibles públicamente	No se puede evaluar iluminación existente	Dataset mock con valores representativos; imágenes nocturnas satelitales (NASA VIIRS) como proxy en producción
Watsonx no genera escenarios con calidad esperada	Propuestas incoherentes o poco útiles	Prompt engineering iterativo en Prompt Lab; validación de salidas con reglas de negocio; fallback a generación algorítmica pura
Conectividad externa inestable durante demo	Falla en llamadas a APIs reales	Dataset mock precargado elimina este riesgo por completo en la demo
Tiempo insuficiente para las 4 capas completas	Prototipo incompleto en Fase 3	Capas 1 y 2 como MVP mínimo viable; capas 3 y 4 como extensión documentada y arquitectónicamente lista

Mérito Técnico

Arquitectura del sistema

SUSVI se implementa como una aplicación *cloud-native* con arquitectura serverless, compuesta por cuatro módulos independientes que se comunican mediante APIs REST:

Módulo	Tecnología	Función
M1 — Ingesta de datos	Python, GeoPandas, Overpass API	ETL de datos urbanos desde fuentes abiertas (o mock en demo)
M2 — Diagnóstico	IBM Watsonx AI (Granite 13B)	Análisis multidimensional de la zona: riesgo, iluminación, verde, vigilancia
M3 — Generación	Watsonx + Python (cálculos)	Escenarios de intervención optimizados con resolución de conflictos entre capas
M4 — Visualización	React.js, Leaflet.js, D3.js	Dashboard interactivo con planos, métricas y exportación PDF

Aprovechamiento de las herramientas IBM

Watsonx.ai — Foundation models

Se utilizará el modelo **Granite 13B** de IBM como base para los agentes, seleccionado por su capacidad de seguir instrucciones estructuradas, soporte nativo en Watsonx y rendimiento en tareas de razonamiento. Para tareas de mayor complejidad, se evaluará **Llama 3.1 70B**, también disponible en la plataforma.

Watsonx Agents

Se implementan dos agentes especializados:

1. **Agente de diagnóstico:** Recibe datos geoespaciales procesados en formato GeoJSON enriquecido y produce un reporte de diagnóstico con índices cuantificados por dimensión (riesgo peatonal, déficit lumínico, déficit verde, cobertura de vigilancia).

2. **Agente generativo:** Toma el diagnóstico, las restricciones técnicas (NOM-013-ENER, parámetros de cámaras, especies vegetales permitidas) y los resultados de los algoritmos de optimización, y genera escenarios de intervención con resolución de conflictos multicapa.

Prompt Lab

El diseño de prompts para los agentes incluye:

- Instrucciones de sistema que codifican las restricciones normativas (niveles de lux por tipo de vía, campos de visión por modelo de cámara, distancias mínimas entre luminarias).
- Formato de salida estructurado (JSON con campos definidos) para que las respuestas sean *parseables* por el backend.
- Ejemplos *few-shot* de diagnósticos y propuestas previamente validados.

Cálculos técnicos integrados

El sistema no solo usa IA generativa para texto: integra cálculos de ingeniería reales:

- **Cálculo luminotécnico (Capa 2 — MVP):** Basado en la NOM-013-ENER-2013. Calcula niveles de iluminancia (lux), flujo luminoso (lúmenes), potencia (watts), espaciamiento entre luminarias y consumo energético anual. Fórmula principal:
$$d = \frac{\Phi \times CU \times FM}{E_{min} \times A}$$
- **Análisis de grafos para senderos (Capa 1 — MVP):** Rutas óptimas sobre la red vial con NetworkX/OSMnx, ponderación multi-criterio: distancia, nivel de riesgo delictivo y caminabilidad.
- **Optimización de cobertura de cámaras (Capa 4 — futuro):** Modelado geométrico del campo de visión como polígono (Shapely), verificación de línea de vista con edificios, y optimización tipo *set cover* para minimizar el número de cámaras con máxima cobertura.
- **Análisis geoespacial de áreas verdes (Capa 3 — futuro):** Cálculo de NDVI desde imágenes satelitales, identificación de espacios subutilizados y déficit verde por manzana.

Documentación técnica prevista

- Diagrama UML de componentes: arquitectura modular del sistema.
- Diagrama UML de secuencia: flujo desde ingesta de datos hasta generación del plano.
- Diagrama UML de despliegue: infraestructura serverless en IBM Cloud.
- Código fuente documentado y versionado en GitHub.

- Notebook de Watsonx con los procesos de análisis y generación.

Conclusión

SUSVI aborda un problema real, medible y urgente en las ciudades mexicanas: la planificación fragmentada de espacios peatonales que resulta en senderos inseguros, mal iluminados, sin vegetación y con vigilancia deficiente.

¿Por qué SUSVI gana?

- **MVP claro y demostrable en 48 horas:** Dos capas completamente funcionales (senderos + iluminación), sobre datos mock precargados, sin dependencias externas en demo.
- **Técnicamente sólido:** IA generativa con IBM Watsonx + cálculos de ingeniería reales (NOM-013-ENER) + análisis geoespacial (GeoPandas, NetworkX, Shapely).
- **Impacto social directo y cuantificable:** Plan de intervención con métricas de cobertura, consumo energético y costo por habitante — listo para que un funcionario municipal tome una decisión informada.
- **Escalable a toda la nación y más allá:** Fuentes de datos abiertas y estandarizadas (INEGI, OSM, GTFS) con cobertura nacional y análogos en toda América Latina.
- **Costo de desarrollo: $0:** Open source + tiers gratuitos de IBM Cloud. Democratiza la planificación urbana de calidad para cualquier municipio del país.

La integración simultánea de las cuatro dimensiones urbanas mediante IA generativa, con resolución automática de conflictos entre capas, es un diferenciador sin precedentes en el mercado mexicano. SUSVI transforma datos crudos en planes de acción concretos, reduciendo de 6 meses a minutos el tiempo para que una autoridad municipal pueda diseñar un espacio peatonal más seguro, más verde y más inteligente.

Referencias

[1] INEGI. *Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024*. https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/

[2] INEGI. *Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)*. https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/

[3] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. *Incidencia delictiva*. https://www.gob.mx/sesnsp

[4] *NOM-013-ENER-2013*. Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades. Diario Oficial de la Federación.

[5] Organización Mundial de la Salud. *Recomendaciones de áreas verdes urbanas*. https://www.who.int/

[6] ONU Hábitat. *ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles*. https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/

[7] IBM. *Watsonx AI — Documentación oficial*. https://www.ibm.com/watsonx

[8] OpenStreetMap. https://www.openstreetmap.org/

[9] ONU Mujeres México. *Ciudades y espacios públicos seguros para mujeres y niñas*. https://mexico.unwomen.org/

[10] DIAL GmbH. *DIALux — Software de planificación de iluminación*. https://www.dialux.com/

[11] NASA. *VIIRS Nighttime Lights*. https://earthdata.nasa.gov/

[12] IBM. *Granite Foundation Models*. https://www.ibm.com/granite

[13] Gehl Architects. *Consultoría en diseño urbano y espacio público*. https://gehlpeople.com/